

《高数 B2》期中练习题 1

一、选择题

1. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x)$, $y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是 ()

(A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$ (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$

(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$ (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

2. 方程 $x^2 - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1$ 表示的曲面是 () .

(A) 抛物面 (B) 单叶双曲面 (C) 双叶双曲面 (D) 马鞍面

3. 设 $f'(u)$ 连续, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在 $(1, 2)$ 处的全微分为 ()

(A) $4dx - 2dy$ (B) $4dx + 2dy$ (C) $2dx - 4dy$ (D) $2dx + 4dy$

4. 直线 $L_1: \begin{cases} x + 2y - z = 7 \\ -2x + y + z = 7 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} 3x + 6y - 3z = 8 \\ 2x - y - z = 0 \end{cases}$ 之间的关系是 () .

(A) L_1 与 L_2 平行 (B) L_1, L_2 相交但不垂直 (C) $L_1 \perp L_2$ 且相交 (D) L_1, L_2 是异面

5. 设区域 D 由曲线 $y = \cos x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right), y = 0$ 围成, 则 $\iint_D (xy^2 - 1) dx dy =$ ()

(A) π (B) 2 (C) -2 (D) $-\pi$

二、填空题

1. 与 $\vec{\alpha}_1 = \{1, 2, 3\}, \vec{\alpha}_2 = \{1, -3, -2\}$ 都垂直的单位向量是_____.

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x} =$ _____.

3. 函数 $u = xyz - 2yz - 3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 沿 $\vec{l} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ 的方向导数为_____.

4. 改变积分 $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx$ 的次序为_____.

5. 曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的法平面方程为_____.

三、计算题

1. $y' - \frac{1}{x-2} y = 2(x-2)^2$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$, 若 $\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$.

3. 求点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离。

4. 若 $z = xf(2x, \frac{y^2}{x})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ (其中 f 具有二阶连续偏导数).

5. 设 $F(x-y, y-z, z-x) = 0$, 其中 F 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

6. 计算二重积分 $\iint_D |y-x^2| d\sigma$, 其中积分区域 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 。

四、求点 $A(-1, 2, 0)$ 在平面 $x+2y-z+1=0$ 上的投影。

五、求由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=6-2x^2-y^2$ 所围成的立体的体积。

六、证明 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点 $(0, 0)$ 处连续, $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 存在, 但函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微。

七、预造一长方体容器, 已知底部造价为每平方米 30 元, 侧面和顶面造价为每平方米 10 元, 现想用 360 元造一个容积最大的长方体容器, 问该容器的尺寸应为多少?

八、已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 求此微分方程。

《高等数学 B2》期中练习题 2

一、选择题

1. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应有形式 (式中 a, b 为常数) 为 ()

(A) $ae^x + b$; (B) $axe^x + b$; (C) $axe^x + bx$; (D) $ae^x + bx$ 。

2. 过点 $(3, 0, -1)$ 且与平面 $3x - 7y + 5z - 12 = 0$ 平行的平面方程()

(A) $3x - 7y + 5z - 4 = 0$ (B) $3x + 7y + 5z - 4 = 0$

(C) $3x - 7y + 5z - 8 = 0$ (D) $3x + 7y + 5z - 8 = 0$

3. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式

$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是 ()

(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$ (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$

(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$

4. 关于平面 $6x + 2y - 9z + 121 = 0$, 且与原点 $(0, 0, 0)$ 对称的点之坐标为()。

(A) $(12, 8, 3)$; (B) $(-4, 1, 3)$; (C) $(2, 4, 8)$; (D) $(-12, -4, 18)$ 。

5. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则二次积分 $\int_0^1 dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^{\sqrt{3-y^2}} f(x, y) dx$ 可交换积分次序为 ()

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x}} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{3-x^2}} f(x, y) dy$;

(B) $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{2x}} f(x, y) dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{3-x^2}} f(x, y) dy$;

(C) $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{2x}}^{\sqrt{3-x^2}} f(x, y) dy$;

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2\cos\theta}{\sin^2\theta}}^{\sqrt{3}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 。

二、填空题

1. 向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=2, |\vec{c}|=3$, $\vec{s} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 则 $|\vec{s}| =$ _____.

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y \sin 2x}{\sqrt{xy+1}-1} =$ _____.

3. 函数 $f(x, y) = x + y$ 在 $(3, 4)$ 处沿增加最快的方向的方向导数为_____.

4. 设 $D: |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 则 $\iint_D (x^5 \cos y + y) y d\sigma =$ _____.

5. 抛物面 $z = 2x^2 + 2y^2 - 4$ 在点 $(1, -1, 0)$ 处的法线方程为_____.

三. 计算题

1. 求微分方程 $y'' - y' - x = 0$ 的通解.

2. 设 $f(x)$ 2 阶连续可导, $f'(0) = 0$, 满足方程 $f(x) = 1 - \frac{1}{5} \int_0^x [f''(t) - 4f(t)] dt$, 求 $f(x)$.

3. 已知 $w = f(2x + y, xy)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$.

4. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

5. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 求此平面方程.

6. 计算 $\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 1$ 即坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

四、求过点 $(-1, 2, 3)$ 垂直于直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 且与平面 $7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 平行的直线方程.

所求直线方程为 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

五、求抛物线 $y = x^2$ 到直线 $x - y - 2 = 0$ 之间的最短距离.

六、计算 $\iint_D x^2 \sqrt{1 + y^4} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = x, y = 1$ 及 $x = 0$ 所围成的区域

七、设 2 阶微分方程 $y'' + ay' + by = ce^{2x}$ 的一个特解为 $y = e^{3x} + (1+x)e^{2x}$, a, b, c 是未知常数, 求该方程的通解.

八、讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处:

(1) 是否连续;

(2) 两个偏导数是否存在;

(3) 偏导函数 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 是否连续;

(4) 是否可微.